

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

## Mathématiques • 3ème

**Statistiques**

Mathématiques – classe de 3ème

Ce TD porte sur le regroupement en classes, le calcul de la moyenne et les représentations graphiques d'une série statistique. Traitez les exercices dans l'ordre.

**EXERCICE 1** Vocabulaire et définitions

1. Complétez la phrase : Dans une série statistique regroupée en classes, l'étendue d'une classe est la différence entre sa \_\_\_\_\_ et sa \_\_\_\_\_.
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
  - (a) La classe modale est la classe qui possède la plus grande amplitude.
  - (b) La fréquence d'une classe est toujours un nombre compris entre 0 et 1.
  - (c) La somme des effectifs de toutes les classes est égale à l'effectif total de la série.
3. Choisissez la bonne réponse (une seule) : Pour calculer la moyenne d'une série regroupée en classes, on utilise comme valeur caractéristique de chaque classe :
  - (a) La borne inférieure.
  - (b) La borne supérieure.
  - (c) Le milieu de la classe.
  - (d) L'amplitude de la classe.

**EXERCICE 2** Lecture de tableau : Effectifs et Fréquences

On a relevé les notes sur 20 d'un devoir de mathématiques pour une classe de 30 élèves. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats.

| Classes de notes | Effectifs | Fréquences | Effectifs cumulés croissants |
|------------------|-----------|------------|------------------------------|
| [0; 5[           | 3         | ...        | 3                            |
| [5; 10[          | 7         | ...        | ...                          |
| [10; 15[         | 12        | ...        | ...                          |
| [15; 20]         | 8         | ...        | ...                          |
| Total            | 30        | 1          | 30                           |

1. Complétez le tableau ci-dessus.
2. Quelle est la classe modale de cette série ? Justifiez.

3. Quelle est la fréquence de la classe  $[10; 15[$  ? Donnez le résultat sous forme décimale.
4. Combien d'élèves ont obtenu une note strictement inférieure à 10 ?

**EXERCICE 3** Calcul de la moyenne d'une série regroupée

Une entreprise a mesuré la durée (en minutes) du trajet domicile-travail de 40 employés. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant.

| Durée (min) | Effectif | Milieu de classe $\times$ Effectif |
|-------------|----------|------------------------------------|
| $[10; 20[$  | 5        | ...                                |
| $[20; 30[$  | 12       | ...                                |
| $[30; 40[$  | 15       | ...                                |
| $[40; 50[$  | 8        | ...                                |
| Total       | 40       | ...                                |

1. Déterminez le milieu de chaque classe.
2. Complétez la dernière colonne du tableau.
3. Calculez la durée moyenne du trajet. Donnez le résultat arrondi à la minute près.

**EXERCICE 4** Choix de la représentation graphique

Pour chacune des situations suivantes, cochez la représentation graphique la plus adaptée parmi : Diagramme en bâtons, Histogramme, Polygone des fréquences, Camembert.

1. Représenter l'évolution de la température moyenne mensuelle sur une année (variable quantitative continue).
2. Représenter la répartition des effectifs d'une classe par série (A, C, D, TI) (variable qualitative nominale).
3. Comparer les fréquences des classes d'âge d'une population (variable quantitative continue regroupée en classes d'amplitudes égales).
4. Visualiser la part de chaque matière dans l'emploi du temps hebdomadaire d'un élève (parts d'un tout).

**EXERCICE 5** Construction d'un histogramme

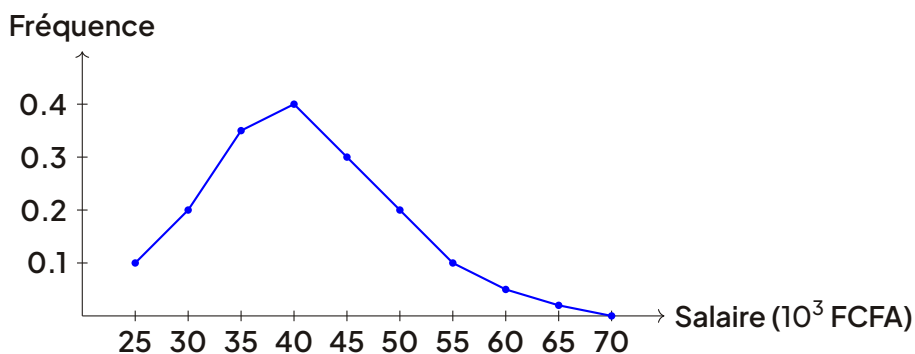
Les hauteurs (en cm) de 50 plants de tomates ont été mesurées. La série est regroupée dans le tableau ci-dessous (amplitudes des classes égales à 5 cm).

| Hauteur (cm) | Effectif |
|--------------|----------|
| [20; 25[     | 4        |
| [25; 30[     | 10       |
| [30; 35[     | 18       |
| [35; 40[     | 12       |
| [40; 45[     | 6        |

1. Calculez la fréquence de chaque classe.
2. Sur un papier millimétré, construisez l'histogramme des fréquences de cette série.
  - En abscisses : 1 cm pour 5 cm de hauteur.
  - En ordonnées : 1 cm pour 0,05 de fréquence (ou 5%).
3. À l'aide de l'histogramme, déterminez graphiquement la classe modale.

#### EXERCICE 6 Analyse d'un polygone des fréquences

Le polygone des fréquences ci-dessous représente la répartition des salaires mensuels (en milliers de francs CFA) des employés d'une PME. Les classes ont une amplitude de 50 (unité :  $10^3$  FCFA).



1. Quelle est la classe modale ? Donnez ses bornes.
2. Quelle est la fréquence de la classe modale ?
3. L'effectif total de l'entreprise est de 200 employés. Calculez l'effectif de la classe modale.
4. Quelle proportion d'employés gagne un salaire strictement inférieur à 40 000 FCFA ? (Lecture graphique approchée acceptée).